经济数学 / 第三讲 / 第一课时

分母不能是零，导数怎样得到?

从80元附近的一次调价，到极限的严格定义。

增量 increment：新值减去原值；价格增量记作 $h = \Delta p$。

80元最优，左右各动一次呢?

仍取日履约能力400件，抽成10%，单位成本20元，固定成本2000元/日。

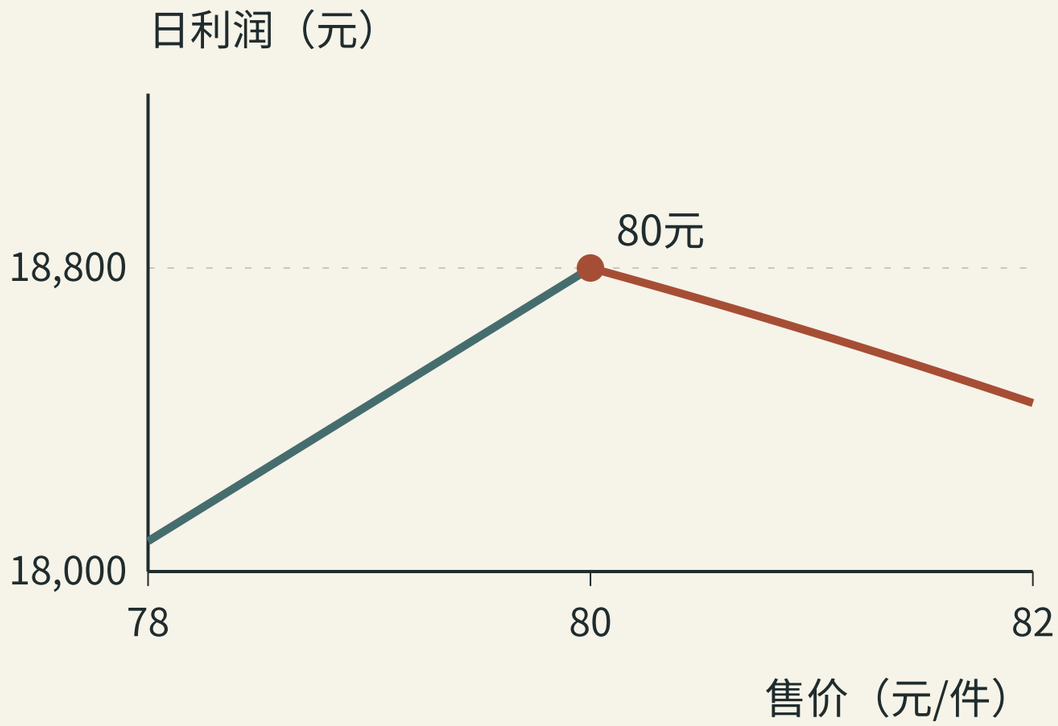
$$\Pi(p) = (0.9p - 20)\min(1200 - 10p, 400) - 2000$$

售价（元/件）	操作	利润变化（元/日）
79.5	降价0.5元	待计算
80	原报价	0
80.5	涨价0.5元	待计算

最优已经确定，为什么还值得分别计算两侧?

同样五角，两边的损失并不相同

售价（元/件）	日利润（元）	相对80元的增量
79.5	18 620	−180元/日
80	18 800	0
80.5	18 717.75	−82.25元/日



价格变化的大小相同，如何比较利润对价格的反应？

用增量之比比较两次变化

平均变化率 average rate of change，也称差商 difference quotient。

$$Q_{80}(h)=\frac{\Pi(80+h)-\Pi(80)}{h},\qquad h\neq 0$$

图上连接两点的直线称割线 secant；它的斜率等于这个差商。

本题差商单位：$(\text{元}/\text{日})/(\text{元}/\text{件})$，表示利润对价格的反应。

01 两个方向，两个比值

$$Q_{80}(-0.5)=360,\qquad Q_{80}(0.5)=-164.5$$

降价导致利润减少，为什么左侧差商反而为正？

五角报价，能研究一分钱的变化吗?

实际报价网格：$30, 30.5, 31, \ldots, 100$元/件。

网格里不存在无限接近80元的一串不同报价。

连续近似：允许区间内任意实数价格，用来研究附近的变化规律。

连续近似给出建议后，还要回到哪些合法报价比较?

高中导数公式里，究竟在做什么?

$$f\prime(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

x_0是固定的基准输入，$h=\Delta x$是输入增量。

lim是极限 limit 的符号；本讲将给出它的严格含义。

每一次计算差商时，仍须保持 $h\neq 0$。

“$h\to 0$”是否意味着最后把 $h=0$ 代进分母?

一个固定的小数，够小了吗?

$$h = 10^{-6} \quad \neq \quad h \to 0$$

固定小数只能保证某一有限精度；更严格的要求仍可能击穿它。

“很小”还依赖单位：10^{-6}元与10^{-6}万元相差一万倍。

趋近过程需要回答：误差要求继续缩小时，还能怎样选择输入?

你能给出一个要求，让“足够小的固定数”不再足够吗?

两种解释，哪一步有缺口？

甲：“先约去 h，再在原分式里令 $h=0$。”

乙：“取 $h=10^{-6}$，算出的值就等于导数。”

独立写出两句的具体问题，再与同桌比较。保留自己的修订。

把疑问放进一个能算清的函数

取 $f(x)=x^2$，固定 $x_0=1$，令 $h=x-1$。

$$Q(h)=\frac{(1+h)^2-1}{h},\qquad h\neq 0$$

此处是数学例题，x,h均为实数，不附带货币或实物单位。

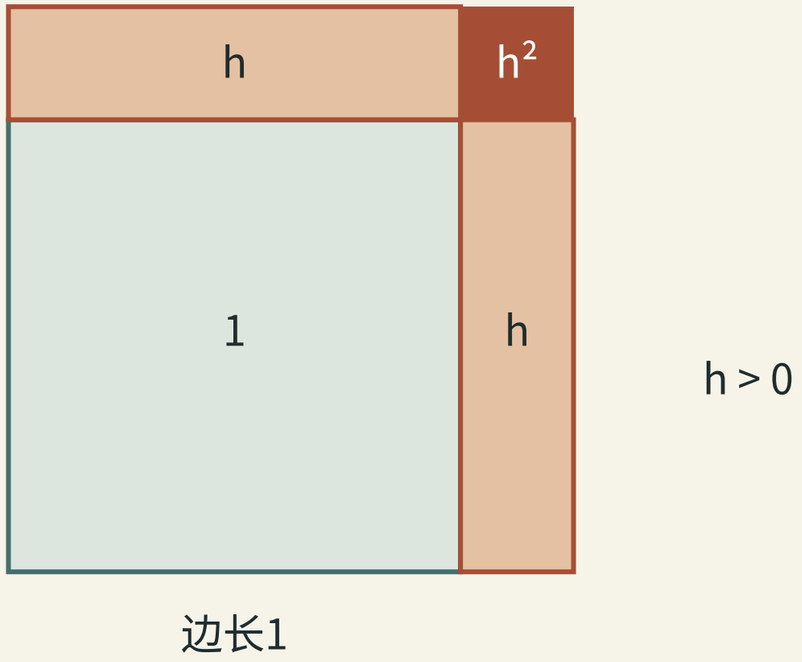
先保持 h 非零，把分子精确展开。

新增面积里，多出的那一块

$$(1+h)^2-1=2h+h^2$$

右图只画 $h>0$：两条宽为 h 的边带与一块 h^2。

代数恒等式对正、负 h 都成立；负增量不画成负边长。



除以 h 以后，哪部分仍记录着增量的大小？

约去非零增量，等式没有近似

$$\frac{2h+h^2}{h}=2+h,\qquad h\neq 0$$

对每一个非零 h，化简前后完全相等。

结果与2的距离恰好是 $|h|$；现在还没有把 h 取成零。

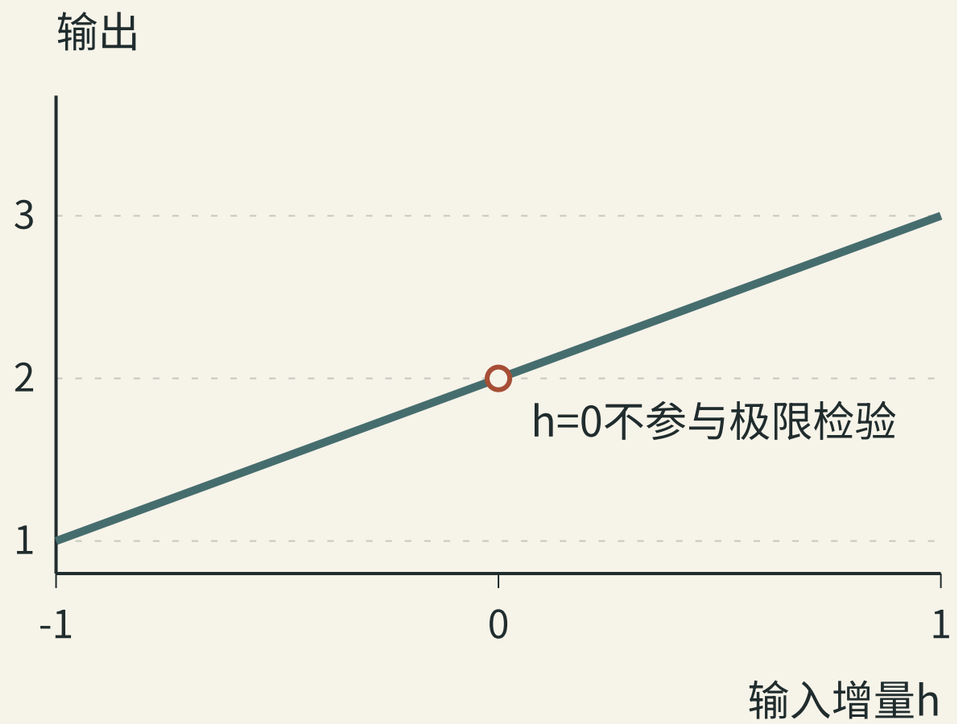
“化简式在0可算”能否说明原分式在0也有定义?

同一条线，输入0处的身份不同

$$Q(h)=2+h\ (h\neq 0),\qquad g(h)=2+h\ (h\in\mathbb{R})$$

原差商在0处是空点；另定义的 g 在0处取值2。

图形相似不是证明，定义域的差别不能擦去。



若只观察所有非零且足够接近0的输入，两者有什么不同?

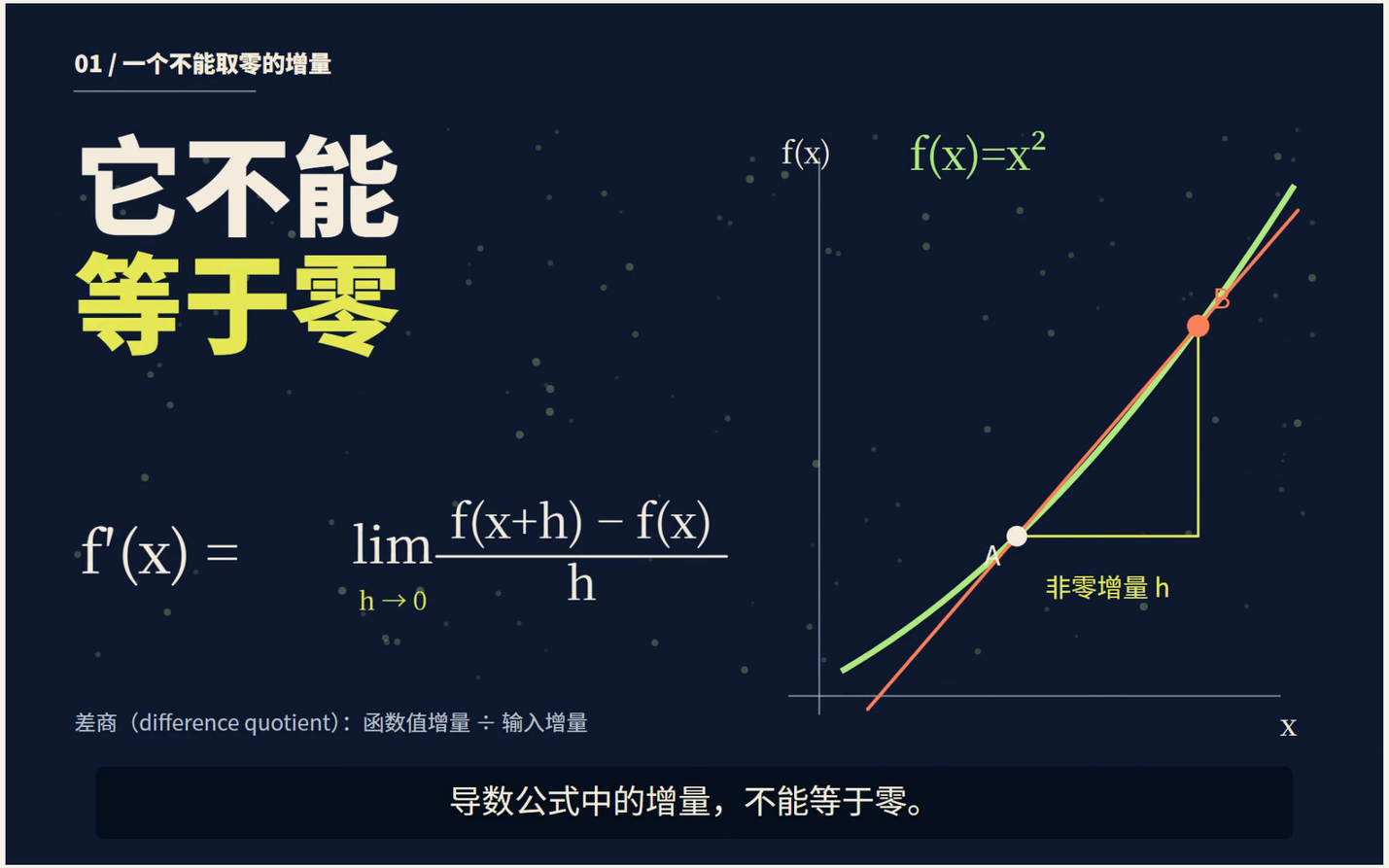
这道除法，曾经牵动微积分的基础

历史中的无穷小 infinitesimal：讨论无限微小增量及其运算依据的术语。

早期方法取得了巨大成果，关于这些量的含义与推理依据也产生争论。

观看时保留一个问题：怎样在增量不为零的前提下，得到确定结果？

微积分基础之争



三分钟短片：增量与差商、早期微积分的基础争论、三次数学危机，以及现代误差保证。

片后思考：受到质疑的是计算结果、运算对象，还是推理依据？怎样在h≠0的前提下得到确定结果？

可在课程资源中播放；备课PDF保留讨论问题，完整文献与分镜见短片来源清单。

贝克莱追问：同一个增量，换了身份吗?

1734年《分析学家》质疑：推理若先依赖非零增量，再依赖增量消失，前后依据是否一致?

课堂复述：$h \neq 0$时可以约分；原分式在 $h = 0$ 时不能计算。

答案为2可能正确，是否就能反过来证明每一步推理正确?

公开资料 · Berkeley，The Analyst，§13–16；摘意

牛顿的区分：比值的极限，还是最终量的比值？

《原理》有关“最终比”的附注区分：比值所趋向的结果，与最终量直接组成的比值。

这里对读1726年第三版、1729年英译；两者都早于1734年。

如果不把最终零量相除，应当怎样检验“比值趋向2”？

公开资料 · Newton，Principia，Book I，Section I，Scholium；摘意

把“接近”改写成一个可核对的误差

绝对误差 absolute error：结果与固定目标值之差的绝对值。

$$|Q(h)-2| = |(2+h)-2| = |h|, \qquad h \neq 0$$

若允许误差继续缩小，输入范围应该怎样跟着变化?

精度提高，输入范围也要收紧

区间内每一个非零输入都要成立，不能只挑两个好看的小数。

要求	足以保证的输入范围	输出结果
误差<0.01	$0 < \lvert h \rvert < 0.01$	$\lvert Q(h) - 2 \rvert < 0.01$
误差<0.001	$0 < \lvert h \rvert < 0.001$	$\lvert Q(h) - 2 \rvert < 0.001$

把0.001再缩小一千倍，原有方法还能用吗?

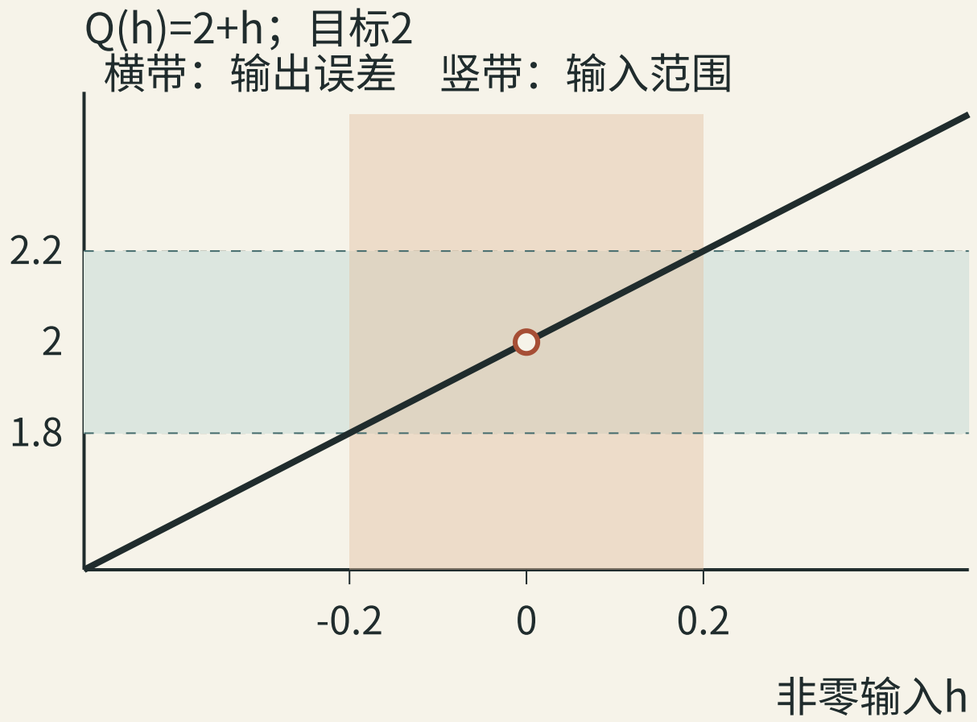
ε：由要求决定的输出精度

ε读作epsilon，是任意给定的正数，表示输出允许误差。

$$|Q(h)-2|<\varepsilon,\qquad \varepsilon>0$$

目标固定为2；误差带在 $2-\varepsilon$ 与 $2+\varepsilon$ 之间。

ε的单位跟输出相同，不能与输入单位混用。



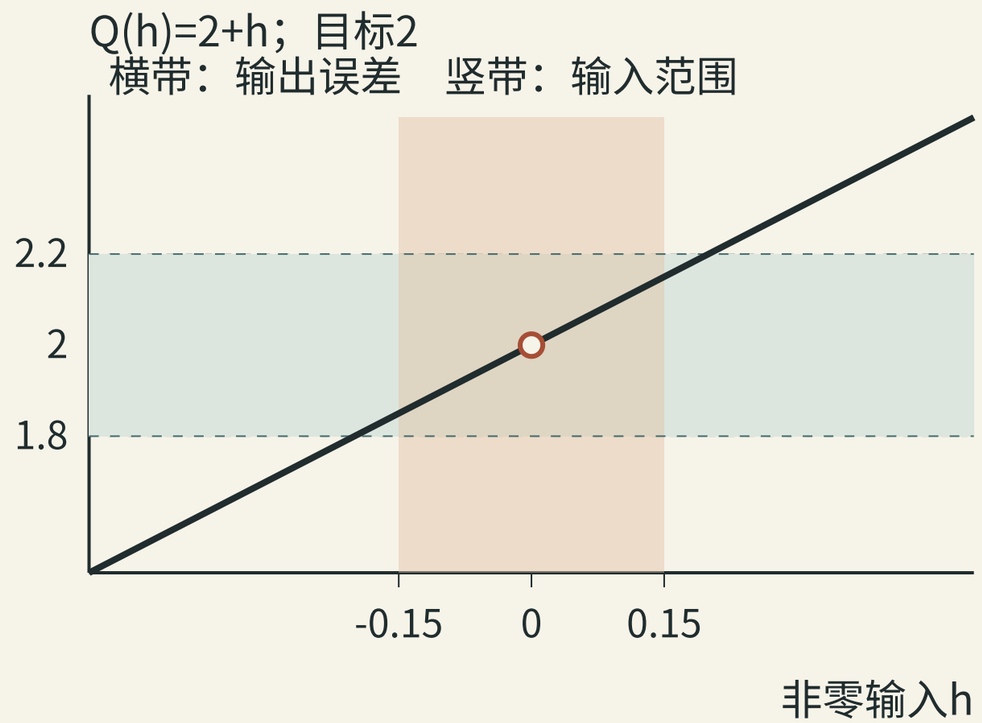
δ：为这项要求选择输入范围

δ读作delta，是正的输入距离范围。

$0 < |h| < \delta$

$0 < |h|$排除不能计算差商的输入0处。

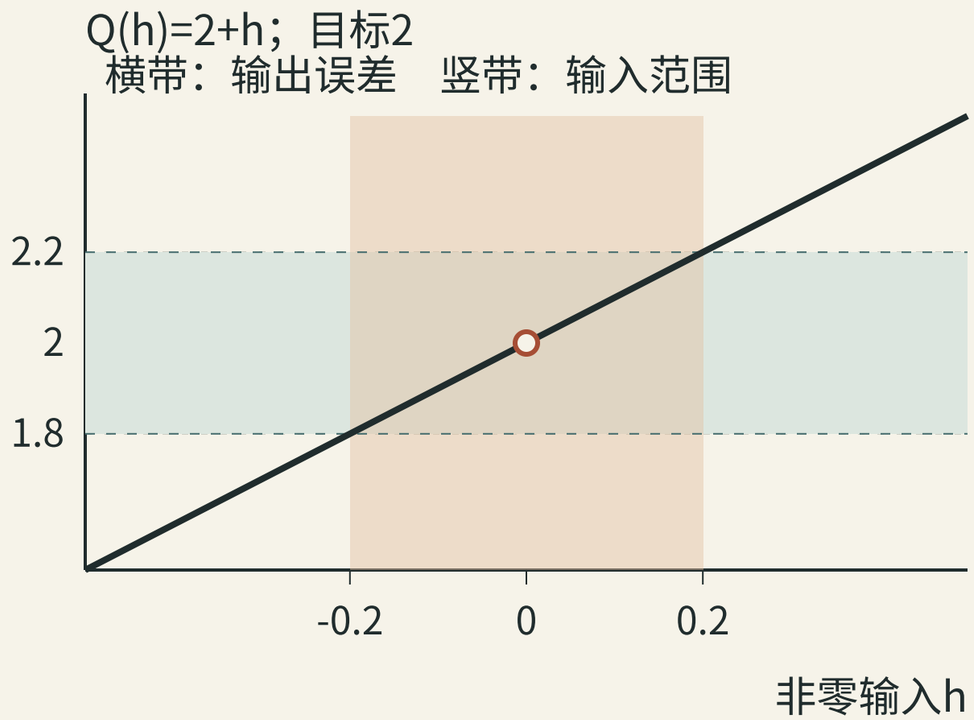
δ的单位与输入相同；选定范围之后，其中所有非零输入都要接受检验。



先提精度要求，再给范围保证

$$Q(h) = 2 + h \quad (h \neq 0)$$

给定ε → 选择δ → 检查范围内全部非零输入。



输出允许误差	输入距离范围	全部非零输入保证
0.2	0.2	成立：δ ⩽ ε

同桌指定ε，你能给出一个有效的δ吗？有效答案是否唯一？

先看测试点，再选范围：还能算保证吗?

错误次序：先取一个 h，再选 $\delta = |h|/2$。

这个 h 已经不在 $0 < |h| < \delta$ 内，检验被绕开了。

有效次序：给定ε后确定δ，再接受范围内所有输入的检验。



“没有测试点失败”与“所有应测点都通过”差在哪里?

函数极限：对所有足够近的输入作保证

固定输入目标 a 与候选实数 L；f 在 a 两侧某个开区间内除 a 外均有定义。

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

若对任意ε>0，都存在δ>0，使所有满足 $0 < |x - a| < \delta$ 的输入都有 $|f(x) - L| < \varepsilon$，就称 $f(x)$ 在 $x \to a$ 时以 L 为极限。

定义要求 $f(a)$ 存在吗？要求 $f(x)$ 永远不等于 L 吗？

“任意—存在—所有”的次序不能交换

量词 quantifier：说明范围；∀表示“对所有”，∃表示“存在”。

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x: \quad 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

先固定 a, L；ε是外部要求，δ可以依赖ε。

δ确定后，要对整个范围负责，不能随正在检验的 x 改变。

谁提出要求？谁给出保证？谁接受检验？

完整证明：平方函数差商的极限是2

$$Q(h) = 2 + h \quad (h \neq 0)$$

任取 $\varepsilon > 0$，选择 $\delta = \varepsilon$。

01 对范围内所有输入检验

$$0 < |h| < \delta \;\Rightarrow\; |Q(h) - 2| = |h| < \delta = \varepsilon$$

02 结论保留原分式的条件

原分式始终用非零增量计算；结果来自误差保证。

$$\lim_{h \to 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = 2$$

如果有人坚持说极限是3呢?

取一次明确挑战：$\varepsilon = 0.1$。

对方无论给出多小的δ，都要接受所有输入检验。

01 **在对方范围里选一个反例**

$$h = \min(\delta/2, 0.1) > 0, \qquad h < \delta$$

02 **这个输入必然击穿精度**

$$|Q(h) - 3| = |h - 1| \geq 0.9 > 0.1$$

否定一个极限候选值，为何一次固定精度挑战就足够?

三个δ，哪些真的有效?

$g(h)=3+2h,\qquad h\neq 0,\qquad$ 目标极限为 3

候选选择	是否对任意ε>0有效?	依据或反例
$\delta=\varepsilon/2$	待判断	待填写
$\delta=\varepsilon/4$	待判断	待填写
$\delta=\varepsilon$	待判断	待填写

独立写出误差式；有效的写完整保证，无效的给出范围内失败输入。

有效范围可以更小，不能只靠感觉更大

$$|g(h)-3| = 2|h|$$

01 **前两个选择都能作出保证**

$|h| < \varepsilon/2 \Rightarrow 2|h| < \varepsilon;$　　$|h| < \varepsilon/4 \Rightarrow 2|h| < \varepsilon/2$

02 **δ=ε被一个范围内输入击穿**

$h = 3\varepsilon/4 < \delta,$　　$2|h| = 3\varepsilon/2 > \varepsilon$

保留你原来的判断，用“所有输入”重新检查一次。

不是“最后取零”，而是任意精度都能兑现

$\lim_{h\to 0} Q(h)=2$　　与　　$Q(0)$不存在　并不冲突

非零增量下精确化简。

先给输出精度，再选输入范围。

范围内所有输入通过，原式在目标点有没有值另说。

同一个差商，继续接受更严格的追问

$$Q(h)=2+h\quad(h\neq 0),\qquad |Q(h)-2|=|h|$$

任取ε>0，δ=ε保证所有 $0<|h|<\delta$。

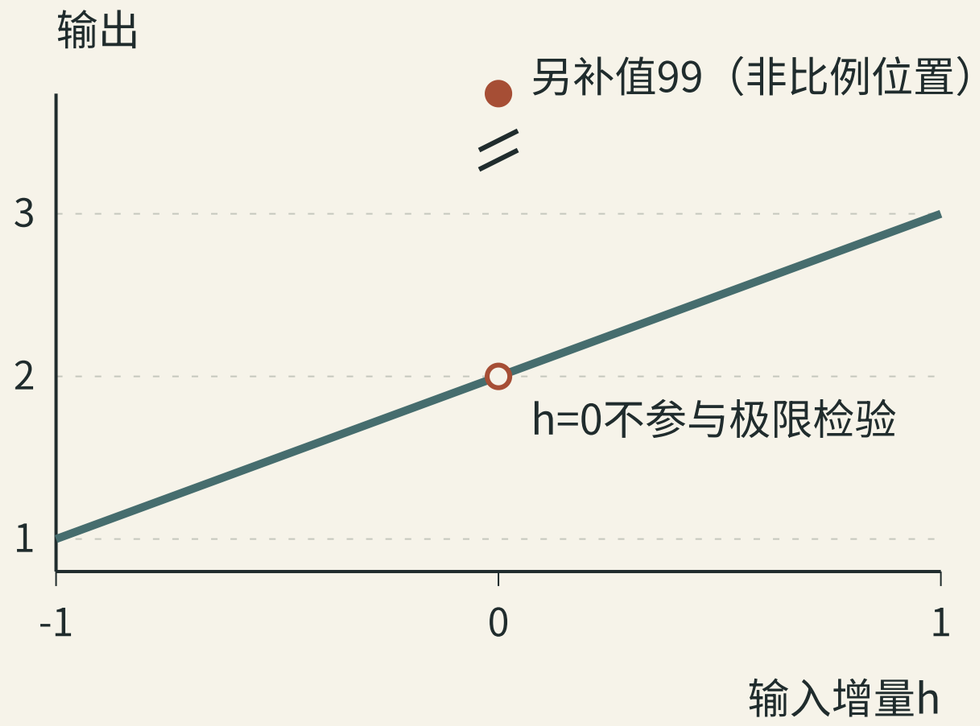
若在输入0处补一个值，刚才的保证还会成立吗?

输入0处填2、填99，或不填

三种处理在非零输入处完全相同，故在0处的极限都为2。

值99单列在图上方，不按该纵轴比例绘制。

输入0处处理	所有非零h的表达式	被测试的误差
不定义	$2+h$	$\lvert h\rvert$
定义为2	$2+h$	$\lvert h\rvert$
定义为99	$2+h$	$\lvert h\rvert$



函数值与极限，分别回答哪一个输入问题?

极限可以一直等于函数值

$$c(h) = 2 \quad (h \in \mathbb{R})$$

对每一个输入，$|c(h) - 2| = 0$。

任意ε>0都满足误差要求，取任意δ>0即可。

“极限永远达不到”这句话，错在把什么当成了条件？

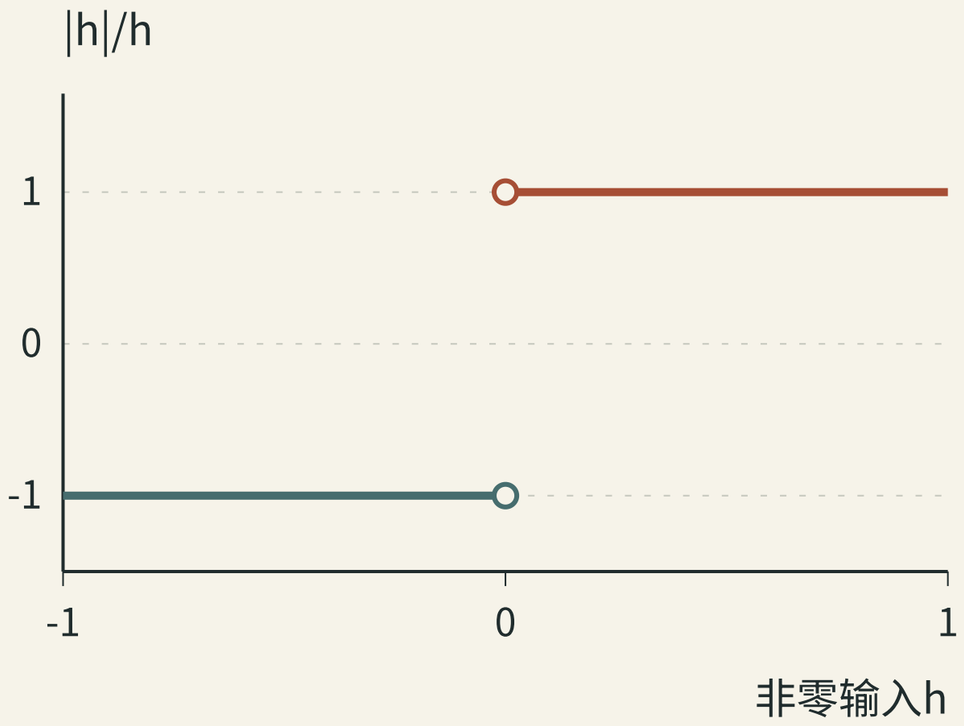
都在靠近零，结果却分成两边

$$s(h)=\frac{|h|}{h}\quad(h\neq 0)$$

01 两侧的结果

$$h>0\Rightarrow s(h)=1,$$

$$h<0\Rightarrow s(h)=-1.$$



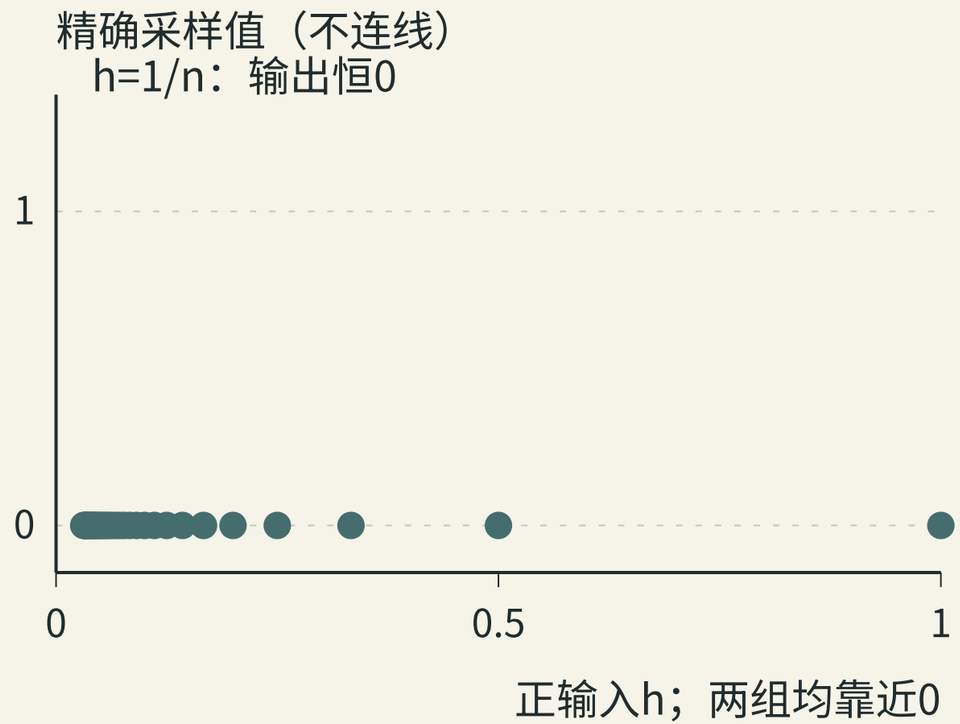
误差要求取0.5，有没有一个目标值能同时容纳两边?

算出一长串零，就证明极限是零了吗?

$$w(h) = \sin(\pi/h), \qquad h \neq 0$$

取 $h = 1/n$，正整数 $n = 1, 2, \ldots$，则 $w(h) = \sin(n\pi) = 0$。

这些输入可以任意接近0；图只画解析核对过的采样点。



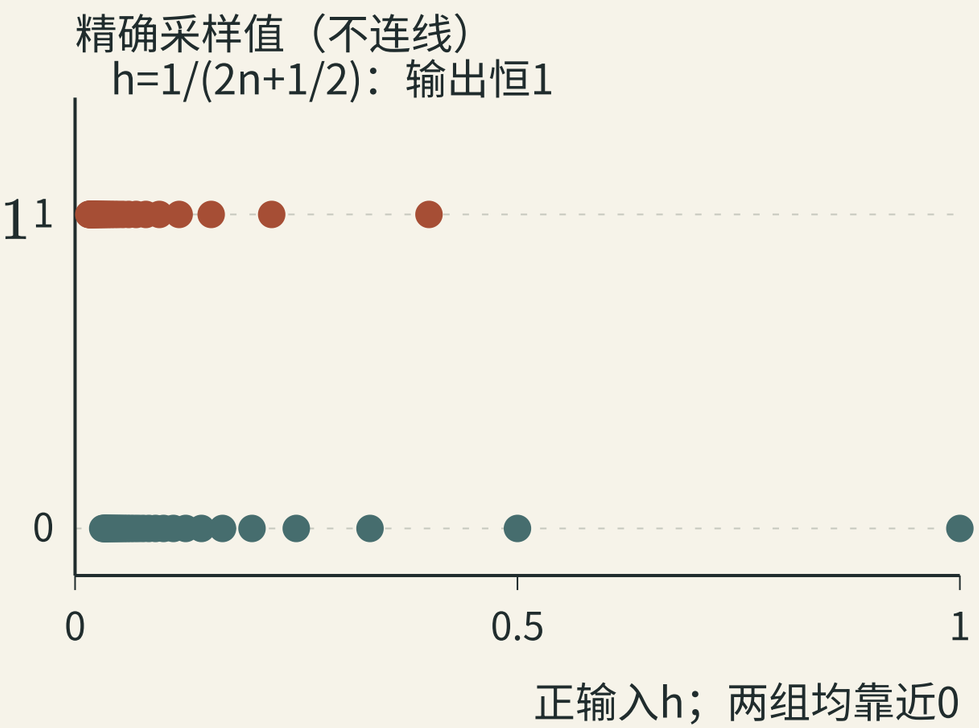
这组数据遗漏了哪些仍须接受检验的输入?

换一组同样靠近零的输入

$$h=\frac{1}{2n+1/2}\quad\Rightarrow\quad w(h)=\sin(2n\pi+\pi/2)=1^{1}$$

两组输入都为正，都任意接近0；一组恒为0，另一组恒为1。

不能用采样遗漏解释成函数本身没有波动。



若有人把输入范围继续缩小，第二组样点会消失吗?

给“更多采样”找出一个逻辑缺口

$$w(h)=\sin(\pi/h)\quad(h\neq 0)$$

甲：“我已经算到 $n=10^6$，$h=1/n$ 时全为0。”

乙：“将δ再缩小，总能避开那组输出为1的输入。”

先独立指出两句话的缺口，再写一个能进入任意δ范围的输出为1的输入。

长名单仍不能代替全部输入

有极限时，任意一组趋近输入都必须得到相同结果。

检验若干组输入通过，只是必须通过的检验，尚未覆盖定义中的全部输入。

01 **把输出为1的点放入任何范围**

$$n > \frac{1}{2\delta} \quad \Rightarrow \quad 0 < \frac{1}{2n + 1/2} < \delta$$

02 **一次误差挑战足以否定目标0**

取ε=1/2；这组输入输出为1，误差为1，始终不通过。

重新判断：失败的一组足以推翻；成功的有限组是否足以建立？

选定一组输入，问题变成一串数

$$h = 1/n \quad \Rightarrow \quad a_n = Q(1/n) = 2 + 1/n$$

编号n	输入h	输出
1	1	3
2	1/2	2.5
10	1/10	2.1
100	1/100	2.01

这串输出本身的趋近，可以怎样严格描述?

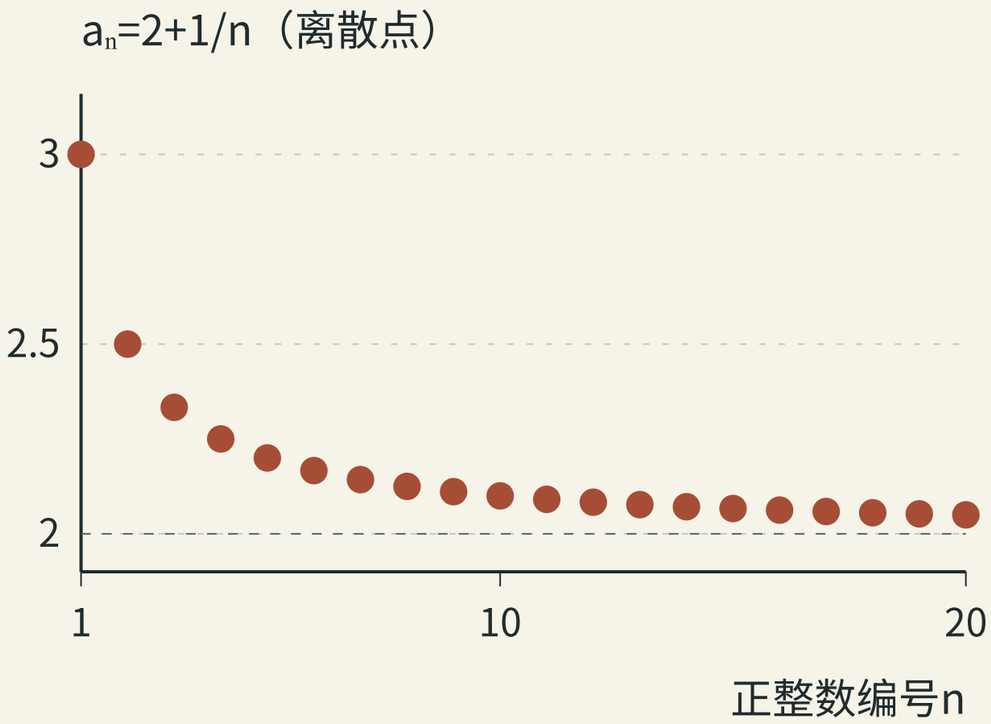
数列：用整数编号的一串实数

数列 sequence：从正整数，或从0开始的非负整数编号，到实数的对应。

$$a_n = 2 + \frac{1}{n}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

a_n称第n项；本例从1开始，不能取 $n = 0$。

数列图只画整数编号的点，不把点间连线当作新的项。



编号走向无穷，距离走向零

$$|a_n - 2| = 1/n$$

原函数问题	这一个数列问题
$h \to 0$，输入为非零实数	$n \to \infty$，输入为正整数
控制与0的距离	控制开始保证的编号门槛
所有足够近输入	所有足够后面的项

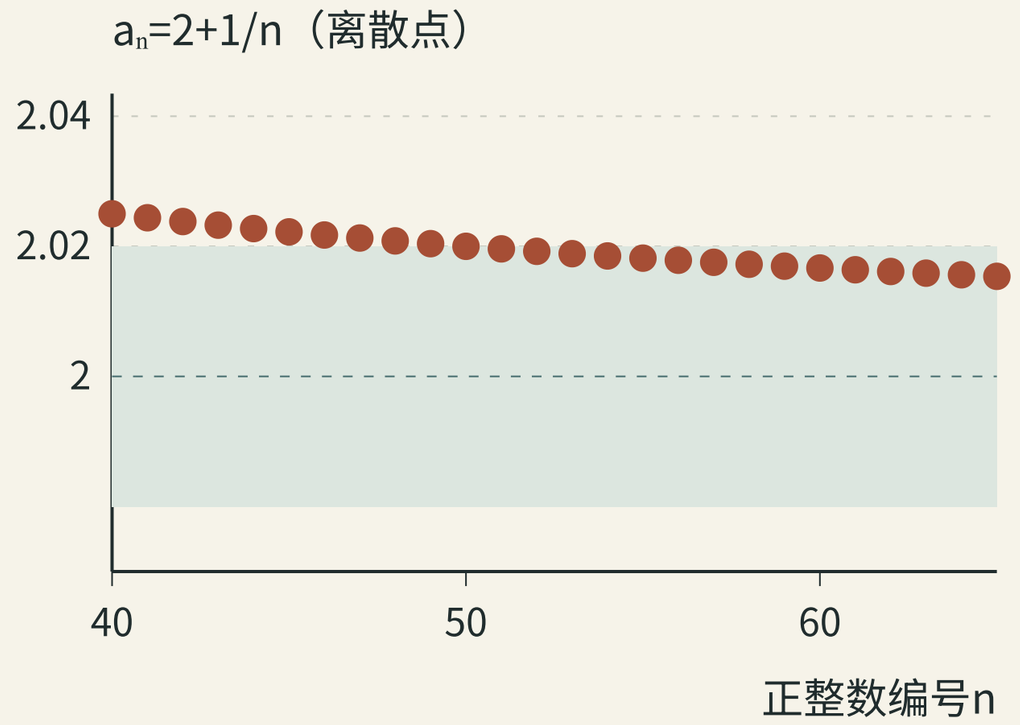
在这两个过程里，谁才是正在改变的自变量?

误差严格小于0.02，从第几项开始?

$$|a_n - 2| = 1/n < 0.02 \quad \Longleftrightarrow \quad n > 50$$

第50项误差恰为0.02，不能通过严格小于的要求。

第51项及以后全部通过。



如果定义写成“n>N”，可以选择哪个整数N?

数列极限：门槛之后，所有项满足要求

收敛 convergence：数列存在一个实数极限L；也称数列收敛于L。

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

若对任意ε>0，都存在整数N，使所有 $n > N$ 都有 $|a_n - L| < \varepsilon$，就记为：

01 对本例的完整保证

任取ε>0，选一个整数N>1/ε。

$$n > N \Rightarrow |a_n - 2| = 1/n < 1/N < \varepsilon$$

N可以依赖ε，能不能随正在测试的n改变?

δ与N各管什么?

函数极限	数列极限
选δ>0，控制输入距离	选整数N，控制编号门槛
$0 < \lvert x - a \rvert < \delta$	全部 $n > N$
目标点的补值不影响保证	有限个开头项不影响后段保证

把前三项改成很大的数，为什么不改变数列极限?

商家扩容，每周只补上剩余差距的一部分

现有日能力400件，目标500件。每周改善“尚缺能力”的20%。

K_n：实施n周后的日履约能力，单位件/日；$n = 0, 1, 2, \ldots$。

$K_0 = 400$；本节先分析能力路径，不计算扩容投资净收益。

每周都增加20件，和每周补差距的20%，是同一件事吗?

“剩余差距的20%”怎样写成递推?

$$K_{n+1}=K_n+0.2(500-K_n),\qquad K_0=400$$

实施周数	日能力	下一周增加
0	400	20
1	420	16
2	436	12.8

为什么下一周的改善量越来越小?

盯住剩余差距，比盯住能力更简单

记 $e_n = 500 - K_n$，表示尚缺的日能力，单位件/日。

$$e_{n+1} = 500 - K_{n+1} = 0.8(500 - K_n) = 0.8e_n$$

$e_0 = 100$；每周剩余差距保留80%。

从第0周开始，e_1, e_2, e_3分别是多少？

通项与递推，必须描述同一个过程

$$e_n = 100(0.8)^n, \qquad K_n = 500 - 100(0.8)^n$$

01 核对初值和下一步

$$e_0 = 100, \qquad e_{n+1} = 100(0.8)^{n+1} = 0.8e_n$$

02 每一步仍有改善

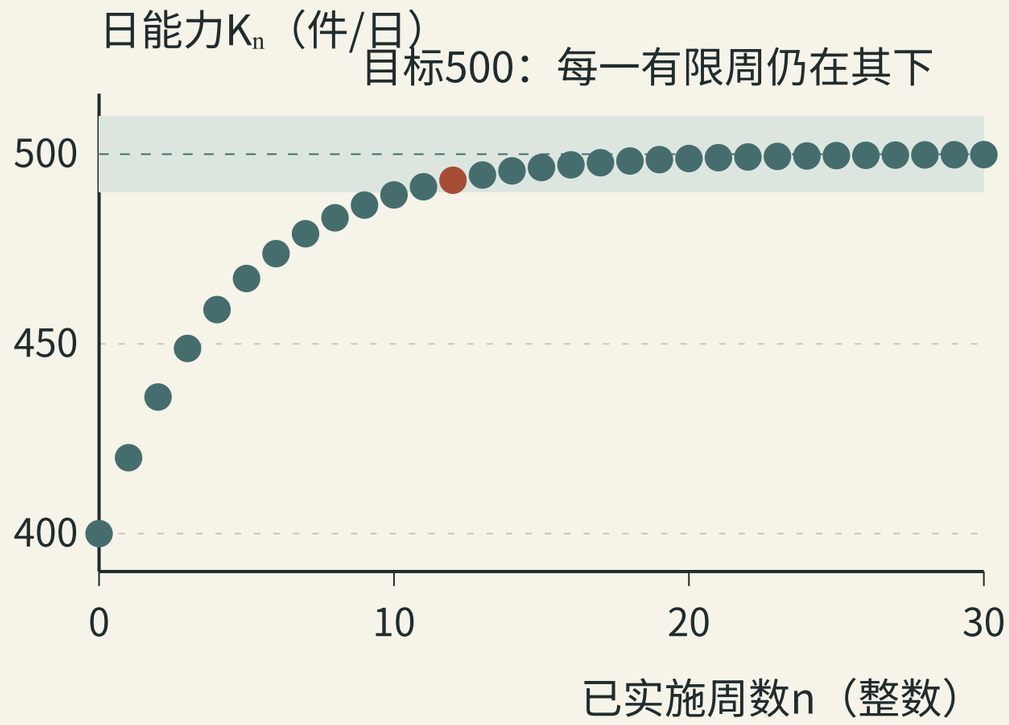
$$K_{n+1} - K_n = 20(0.8)^n > 0$$

一直增加，却始终低于500

单调不减 non-decreasing：$K_{n+1} \geq K_n$；严格递增 strictly increasing：每一步都严格大于。

有上界 bounded above：所有项不超过同一个固定实数。

$K_n < 500$，所以500是上界；600也同样是上界。



500和600都是上界，为什么不能把任意上界当作极限?

有上界且单调，能保证什么?

单调不增 non-increasing：$a_{n+1} \le a_n$；有下界 bounded below：所有项不低于同一个固定实数。

定理：单调不减且有上界的实数列有实数极限；单调不增且有下界也成立。

---

01 **本题再用差距辨认极限**

对任意ε>0，取整数 $N > \max\{0, \log_{0.8}(\varepsilon/100)\}$；对全部n>N，差距均小于ε。

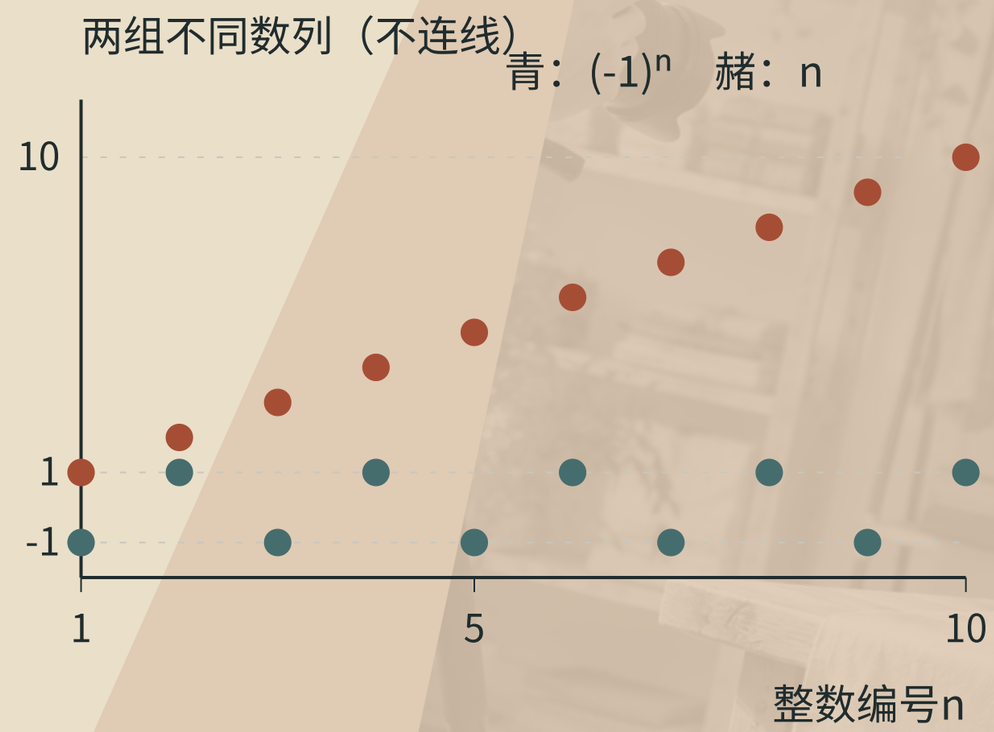
$$|K_n - 500| = 100(0.8)^n \to 0$$

定理保证极限存在；具体极限为何是500，而不是600?

只保留一个条件，会发生什么？

有界 bounded：存在固定正数B，使所有项都满足 $|a_n| \le B$。

数列	具有的条件	缺少的结果
$a_n = (-1)^n$	有界，均为−1或1	不靠近同一个实数
$b_n = n$	严格递增	没有实数极限



分别指出：不是哪个数算错，而是哪个定理条件不满足？

八周后，能承诺每天履约490件吗?

$$K_n = 500 - 100(0.8)^n, \qquad n = 0, 1, 2, \dots$$

① 第8周是否已有 $K_8 \geq 490$?

② 至少实施几周，才有 $500 - K_n < 10$?

③ 是否存在有限周数，使 $K_n \geq 500$?

独立计算；写明整数周数、严格不等号，以及承诺的适用条件。

第11周过线，有限周仍达不到500

01 核对三个关键周数

第8周约483.22；第10周约489.26；第11周约491.41件/日。

02 不等式方向与整数周数

ln0.8<0，除以它时不等号改变方向；最早是第11周。

$$100(0.8)^n < 10 \iff n > \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.319$$

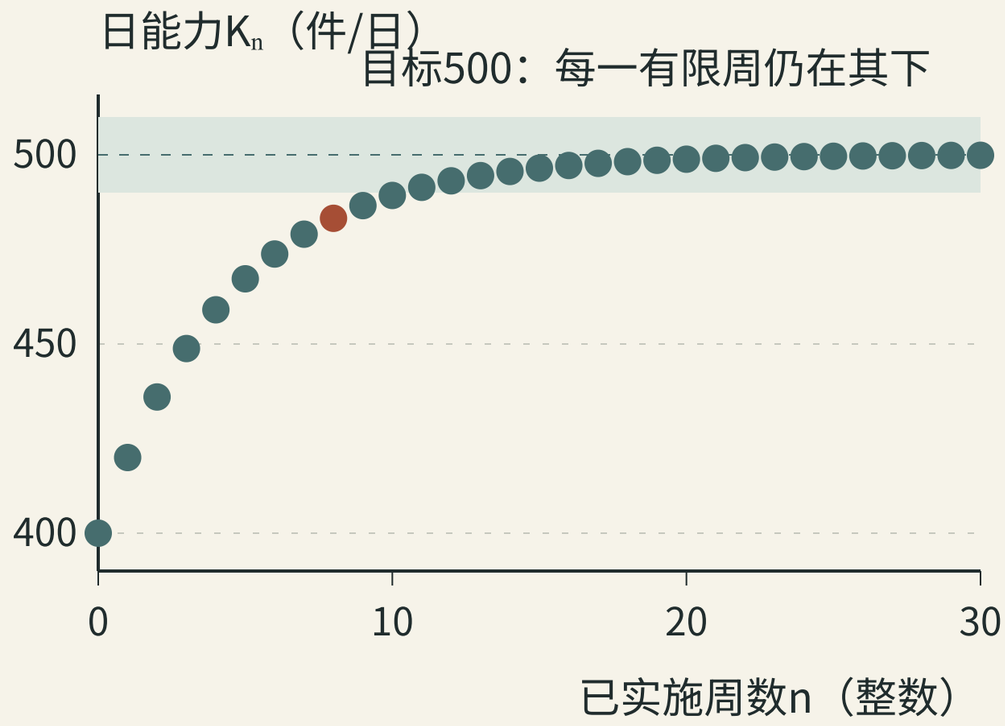
03 有限周仍留下正差距

$$100(0.8)^n > 0 \quad \Rightarrow \quad K_n < 500$$

观察门槛，别把目标线当成已达能力

$$K_n = 500 - 100(0.8)^n$$

每个点表示一周后的日能力；
500件/日是目标线。



已实施周数	日能力	距500的差	允许差距
8	483.2228件/日	16.7772件/日	10件/日

要求从差10件改成差1件，门槛会怎样移动？所有后续周数是否仍满足？

能力路径成立，经营承诺仍需要别的条件

规则只描述：按给定改善比例，能力逐周接近500件/日。

实际承诺还须检验：改善能否实施、排班是否稳定、每天需求多少、整数订单如何安排。

扩容是否划算，还需要收益、投资与运营成本；本数列尚未给出这些量。

“极限为500，所以扩容一定值得做”中，遗漏了什么？

连续分析之后，回到可执行的网格

报价只能五角一档；周数只能取整数；订单通常逐件执行。

连续函数帮助分析附近变化，数列负责逐周实施。

近似模型的结论要回到对应的合法输入与执行条件中解释。

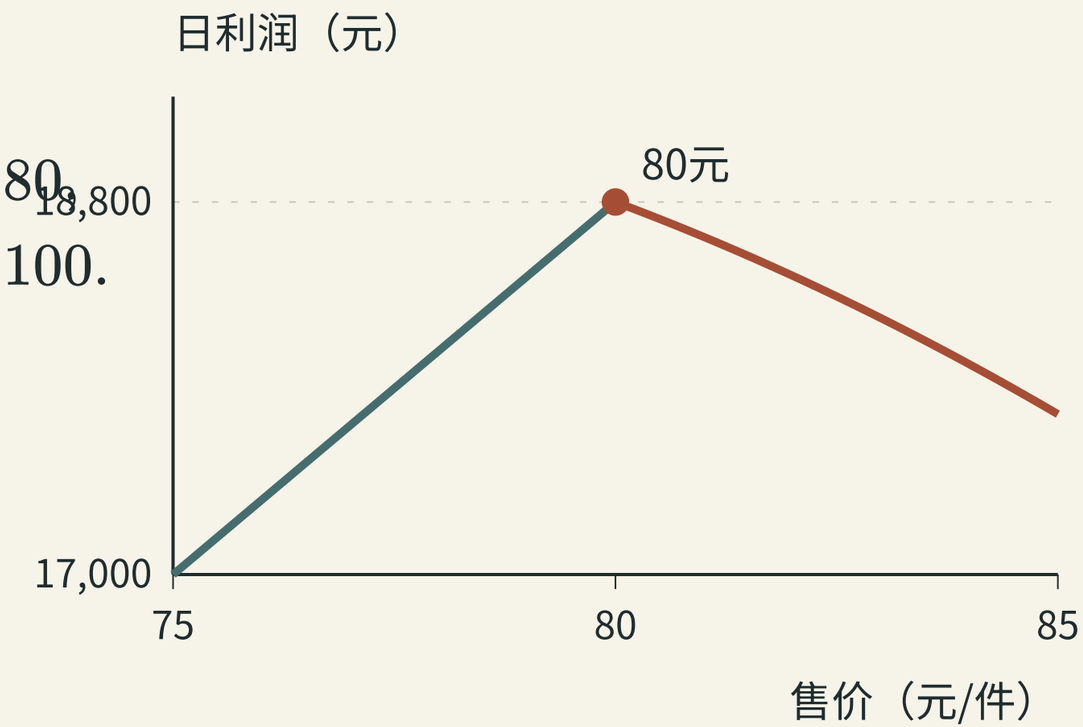
若连续分析给出79.8元，实际建议应怎样形成？

回到原有400件能力，80元的两侧仍有分歧

$$\Pi(p)=\begin{cases}360p-10000, & 30\le p\le 80,\\ -9p^2+1280p-26000, & 80<p\le 100.\end{cases}$$

现在恢复第二讲原情境 $K=400$，不把扩容后的能力混入。

80元左边受履约能力限制；右边按需求量成交。



利润两边都靠近18 800，是否意味着变化率两边也相同?

五角试算提供线索，不能替代趋近证明

$$Q_{80}(-0.5)=360,\qquad Q_{80}(0.5)=-164.5$$

这只是两个固定增量的结果。

真正的趋近判断，要处理两侧任意足够小的非零增量。

你会怎样把利润分段式变成能检验全部增量的表达式?

最优价格，导数一定等于零吗?

80元是原模型的最优价格。关于导数的判断，仍欠一个条件。

下讲：把利润的趋近与差商的趋近分开，再进入采购门槛与规模决策。

课后写出：一个采样失败反例；数列门槛的完整保证；80元两侧差商的化简。